DM 1

Pour le Lundi 10 Nov

EXERCISE 1 On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.6 \\ 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}$.

1. On note $P = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Déterminer la matrice D telle que :$A = PDP^{-1}$.

2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

3. Déterminer les éléments de la matrice A^n.

4. Quelle est la limite des éléments de la matrice A^n lorsque n tend vers $+\infty$?

EXERCISE 2 Dans toute la suite, M désigne la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -9 \\ 2 & 1 & -3 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix},$$

et I_3 désigne la matrice identité d'ordre 3.

1. a. Calculer $M^2 - 3M$ et exprimer cette matrice à l'aide de I_3.

b. En déduire que la matrice M est inversible et exprimer M^{-1} en fonction de M et de I_3.

2. a. Démontrer par récurrence qu'il existe deux suites réelles (a_n) et (b_n) telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$M^n = a_nM + b_nI_3.$$

On précisera a_0 et b_0 et on montrera que (a_n) et (b_n) vérifient :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n, \\ b_{n+1} = 4a_n. \end{cases}$$